



武汉大学测绘学院
SCHOOL OF GEODESY AND GEOMATICS

《惯性导航原理》实验报告

实验： IMU 误差标定

姓名： 秦旗峰

学号： 20233302143029

年级： 2023 级

班级： 智能导航实验班 1 班

教师： 朱锋、张万威、孙骁

时间： 2025 年 10 月

目录

1	实验目的.....	1
2	实验设备.....	1
3	实验原理.....	2
3.1	姿态角的定义	2
3.2	静态解析粗对准的基本原理	3
3.3	阿伦方差	6
4	实验过程.....	7
5	程序设计.....	7
5.1	开发环境与工具	7
5.2	总体设计	8
5.3	程序设计	8
6	结果分析.....	10
6.1	全历元平均数据解算	10
6.2	每秒平均数据解算	11
6.3	每历元数据解算	12
6.4	Allan 方差分析	12
7	思考题.....	14
8	结论与反思.....	14

静态解析粗对准

1 实验目的

静态解析粗对准利用 IMU 在静态条件下的观测数据，通过数学方法求解 IMU 与参考坐标系之间的相对姿态关系。这种关系通常由姿态矩阵（也称为坐标变换矩阵或方向余弦矩阵）或姿态四元数来表示。例如，如果选择导航系（n 系）作为参考坐标系，解析对准的任务便是确定 IMU 的 b 系相对于 n 系的空间姿态，这通常涉及计算一个姿态矩阵 C_b^n 。该矩阵能够将三维向量的坐标从 b 系变换到 n 系。

本实验的主要目的为：

- (1) 掌握惯性导航系统初始对准的概念。
- (2) 掌握静态解析粗对准的原理，会利用中高精度 IMU 的原始观测数据计算惯导的初始姿态，知道姿态的欧拉角和方向余弦矩阵方式。
- (3) 掌握解析粗对准的基本误差分析方法，了解影响对准精度的误差因素。

2 实验设备

Novatel SPAN-ISA-100C 中高精度惯性测量单元，如下图所示：



图 2-1 Novatel SPAN-ISA-100C 惯性测量单元

此款 IMU 性能较为优越，具有解析粗对准的能力。

3 实验原理

惯导系统刚上电启动时，其 IMU 或载体坐标系相对于参考导航坐标系的各轴指向完全未知或不够精确，无法立即进入导航状态。确定载体相对于参考导航坐标系坐标轴的相对空间朝向关系（称为惯导的初始姿态）的过程，称为初始对准。初始姿态可用姿态角或方向余弦矩阵来表示。

3.1 姿态角的定义

载体或 IMU 的姿态可用一组欧拉角来表示，如图 3-1 并定义如下：

- (1) **航向角 ψ** ：载体纵轴（图 3-1 中 x_b 轴）正方向在当地水平面上的投影与当地地理北向的夹角，常取北偏东为正，取值范围为 $-180^\circ\sim 180^\circ$ 或 $0^\circ\sim 360^\circ$ 。
- (2) **俯仰角 θ** ：载体纵轴正方向与其水平投影线之间的夹角，当载体“抬头”时定义为正，取值范围为 $-90^\circ\sim 90^\circ$ 。
- (3) **横滚角 ϕ** ：载体立轴（图 3-1 中 z_b 轴）正方向与载体纵轴所在铅垂面之间的夹角，当载体向右倾斜（如飞机右机翼下压）时为正，取值范围为 $-180^\circ\sim 180^\circ$ 。

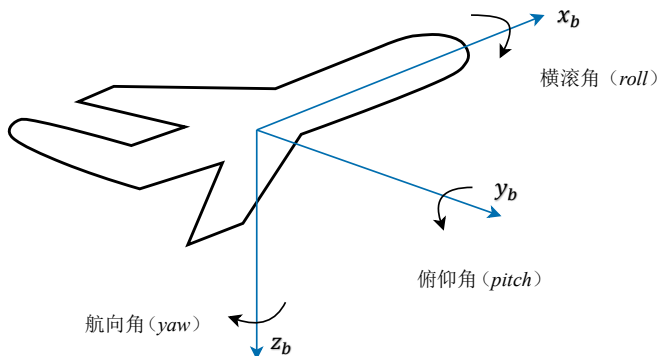


图 3-1 载体的坐标轴及姿态角示意图

载体的姿态也可以用方向余弦矩阵（或称姿态矩阵）来表示，方向余弦矩阵通过描述三维向量在两个不同坐标系下的坐标变换来表示姿态。例如，姿态矩阵 C_n^b 表示从 b 系到 n 系的坐标变换矩阵，或者说该矩阵可以将任意三维向量在 b 系下的坐标变换为在 n 系下的坐标，即 $v^n = C_n^b v^b$ 。

姿态角与姿态矩阵之间可相互转换，其中根据姿态角计算姿态矩阵的公式如下：

$$\mathbf{C}_b^n = \begin{bmatrix} \cos\theta\cos\psi & -\cos\phi\sin\psi + \sin\phi\sin\theta\cos\psi & \sin\phi\sin\psi + \cos\phi\sin\theta\cos\psi \\ \cos\theta\sin\psi & \cos\phi\cos\psi + \sin\phi\sin\theta\sin\psi & -\sin\phi\cos\psi + \cos\phi\sin\theta\sin\psi \\ -\sin\theta & \sin\phi\cos\theta & \cos\phi\cos\theta \end{bmatrix} \quad (3-1)$$

根据姿态矩阵，计算对应的欧拉角方法如下：

$$\begin{cases} \theta = \tan^{-1} \frac{-c_{31}}{\sqrt{c_{32}^2 + c_{33}^2}}, & |\theta| \leq \frac{\pi}{2} \\ \phi = \tan^{-1} \frac{c_{32}}{c_{33}}, & |\phi| \leq \pi \\ \psi = \tan^{-1} \frac{c_{21}}{c_{11}}, & |\psi| \leq \pi \end{cases} \quad (3-2)$$

式中， $c_{ij}(i, j \in \{1, 2, 3\})$ 表示姿态矩阵 $\mathbf{C}_b^n$ 第*i*行第*j*列的元素。

3.2 静态解析粗对准的基本原理

在本实验中，取北东地为导航坐标系的坐标轴，即 NED 形式的 *n* 系。解析粗对准过程中，IMU 相对地面静止，没有线运动和角运动，且初始位置已知。此时，重力加速度 $\mathbf{g}$ 和地球自转角速度 $\boldsymbol{\omega}_{ie}$ 向量在 *n* 系下的坐标准确已知，即：

$$\mathbf{g}^n = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ g \end{bmatrix}, \boldsymbol{\omega}_{ie}^n = \begin{bmatrix} \omega_e \cos\varphi \\ 0 \\ -\omega_e \sin\varphi \end{bmatrix} \quad (3-3)$$

式中， g 为当地重力加速度大小， ω_e 为地球自转角速度大小， φ 为初始位置的纬度，具体取值见表 3-1。

表 3-1 本实验所用常量及取值

符号	取值
g	$9.79336174m/s^2$
ω_e	$7.292115 \times 10^{-5}rad/s$
φ	30.531651244°

陀螺测量载体相对于惯性空间的转动角速度，可分解为：

$$\boldsymbol{\omega}_{ib}^b = \boldsymbol{\omega}_{ie}^b + \boldsymbol{\omega}_{eb}^b \quad (3-4)$$

考虑到解析粗对准过程中载体静止在地面上，相对于地面的转动角速度为零，即 $\boldsymbol{\omega}_{eb}^b = \mathbf{0}$ ，因此可以得到：

$$\boldsymbol{\omega}_{ib}^b = \boldsymbol{\omega}_{ie}^b = \begin{bmatrix} \omega_{ib,x} \\ \omega_{ib,y} \\ \omega_{ib,z} \end{bmatrix} \quad (3-5)$$

式中， $\omega_{ib,x}$ ， $\omega_{ib,y}$ 和 $\omega_{ib,z}$ 分别表示 x ， y ， z 轴陀螺的角速度测量值。

相应的，静止在地面上的惯导三轴加速度计的比力输出为：

$$\mathbf{f}^b = -\mathbf{g}^b \quad (3-6)$$

即：

$$\mathbf{g}^b = -\mathbf{f}^b = \begin{bmatrix} -f_x \\ -f_y \\ -f_z \end{bmatrix} \quad (3-7)$$

式中， f_x ， f_y 和 f_z 分别表示 x ， y ， z 轴加速度计的比力测量值。

IMU 静止放置在地面上，此时加速度计感知的是重力加速度 $\mathbf{g}$ 向量在 b 系（右前下）中的分量 $\mathbf{g}^b$ ，陀螺仪感知的是地球自转角速度向量 $\boldsymbol{\omega}_{ie}$ 在 b 系中的投影分量 $\boldsymbol{\omega}_{ie}^b$ 。上述向量在 n 系和 b 系之间的坐标投影变换记作：

$$\mathbf{g}^b = \mathbf{C}_n^b \mathbf{g}^n \quad (3-8)$$

$$\boldsymbol{\omega}_{ie}^b = \mathbf{C}_n^b \boldsymbol{\omega}_{ie}^n \quad (3-9)$$

式中， $\mathbf{C}_n^b$ 为 n 系到 b 系的向量坐标变换矩阵，也称姿态矩阵，解析粗对准的主要目标是求解该 3×3 矩阵的元素。由于载体姿态具有3个自由度，因此矩阵 $\mathbf{C}_n^b$ 中真正独立的待求元素也只有3个，其他6个自由度都因姿态矩阵要满足单位正交矩阵的条件而失去了。

式(3-8)和式(3-9)共同构成了6个方程，一般情况下可以直接求得3个待定的姿态角。为了方便地应用矩阵方法进行求解，通常会构造一个与 $\mathbf{g}$ 和 $\boldsymbol{\omega}_{ie}$ 均垂直的辅助向量 $\mathbf{v}$ ：

$$\mathbf{v} = \mathbf{g} \times \boldsymbol{\omega}_{ie} \quad (3-10)$$

式中运算符 $\times$ 表示两个向量的叉乘，即矢量积，计算规则如下，对于任意三维向量 $\mathbf{v} = [v_x \ v_y \ v_z]^T$ 和 $\mathbf{v}_1 = [v_{1x} \ v_{1y} \ v_{1z}]^T$ ，有：

$$\mathbf{v} \times \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 0 & -v_z & v_y \\ v_z & 0 & -v_x \\ -v_y & v_x & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_{1x} \\ v_{1y} \\ v_{1z} \end{bmatrix} \quad (3-11)$$

式(3-8)等号两边的向量，投影至 n 系，有：

$$\mathbf{v}^n = \mathbf{g}^n \times \boldsymbol{\omega}_{ie}^n \quad (3-12)$$

根据式(3-6)、式(3-7)和式(3-8)，可解得：

$$\mathbf{C}_n^b = \begin{bmatrix} (\mathbf{g}^n)^T \\ (\boldsymbol{\omega}_{ie}^n)^T \\ (\mathbf{v}^n)^T \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} (\mathbf{g}^b)^T \\ (\boldsymbol{\omega}_{ie}^b)^T \\ (\mathbf{v}^b)^T \end{bmatrix} \quad (3-13)$$

如果式(3-13)的逆矩阵存在，待确定的姿态矩阵 $\mathbf{C}_n^b$ 便可唯一确定下来。当矩阵中的任一行不是其余行的线性组合时，该逆矩阵便存在。如果两个矢量 $\mathbf{g}^n$ 和 $\boldsymbol{\omega}_{ie}^n$ 不共线，这个条件总能满足。此时有：

$$\mathbf{C}_n^b = \begin{bmatrix} (\mathbf{g}^n)^T \\ (\boldsymbol{\omega}_{ie}^n)^T \\ (\mathbf{v}^n)^T \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} (\mathbf{g}^b)^T \\ (\boldsymbol{\omega}_{ie}^b)^T \\ (\mathbf{v}^b)^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\tan\varphi}{g} & \frac{1}{\omega_e \cos\varphi} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{g\omega_e \cos\varphi} \\ \frac{1}{g} & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} (\mathbf{g}^b)^T \\ (\boldsymbol{\omega}_{ie}^b)^T \\ (\mathbf{v}^b)^T \end{bmatrix} \quad (3-14)$$

根据姿态矩阵，可计算出 IMU 对应的姿态角，式(3-14)即双矢量定姿和静态解析粗对准的基本原理。

在实际应用中，由于加速度计和陀螺的测量值存在误差，由上式求解出来的姿态矩阵不满足正交矩阵的特性，求解的姿态角也存在误差。为提升数值稳定性，需要对式(3-14)做一定的改进，一种常用思路是预先对参与解算的所有矢量做正交化和单位化（归一化）处理。

定义向量：

$$\mathbf{v}_g = \frac{\mathbf{g}^n}{|\mathbf{g}^n|}, \quad \mathbf{v}_\omega = \frac{\mathbf{g}^n \times \boldsymbol{\omega}_{ie}^n}{|\mathbf{g}^n \times \boldsymbol{\omega}_{ie}^n|}, \quad \mathbf{v}_{g\omega} = \frac{\mathbf{g}^n \times \boldsymbol{\omega}_{ie}^n \times \mathbf{g}^n}{|\mathbf{g}^n \times \boldsymbol{\omega}_{ie}^n \times \mathbf{g}^n|} \quad (3-15)$$

$$\mathbf{w}_g = \frac{\tilde{\mathbf{g}}^b}{|\tilde{\mathbf{g}}^b|}, \quad \mathbf{w}_\omega = \frac{\tilde{\mathbf{g}}^b \times \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ie}^b}{|\tilde{\mathbf{g}}^b \times \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ie}^b|}, \quad \mathbf{w}_{g\omega} = \frac{\tilde{\mathbf{g}}^b \times \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ie}^b \times \tilde{\mathbf{g}}^b}{|\tilde{\mathbf{g}}^b \times \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ie}^b \times \tilde{\mathbf{g}}^b|} \quad (3-16)$$

求解姿态矩阵：

$$\mathbf{C}_n^b = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_g^T \\ \mathbf{v}_\omega^T \\ \mathbf{v}_{g\omega}^T \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \mathbf{w}_g^T \\ \mathbf{w}_\omega^T \\ \mathbf{w}_{g\omega}^T \end{bmatrix} = [\mathbf{v}_g \quad \mathbf{v}_\omega \quad \mathbf{v}_{g\omega}] \begin{bmatrix} \mathbf{w}_g^T \\ \mathbf{w}_\omega^T \\ \mathbf{w}_{g\omega}^T \end{bmatrix} \quad (3-17)$$

由上式求解得到的姿态矩阵必然为单位正交矩阵，再根据所得姿态矩阵和式(3-2)求解相应的姿态角。

3.3 阿伦方差

本实验在进行实验时,发现每个历元姿态角时序图与每秒平均观测值的姿态角时序图具有较大差异,遂想在实验指导书规定的内容之外利用 Allan 方差分析 IMU 观测值的误差模型。

Allan 方差作为一种时频分析方法(本质上是频域方法),能够有效描述误差时间序列在不同时间尺度上的波动特性,即不稳定性。特别是在中长期缓变随机波动的定量描述与分析中具有很强的表现力,这类误差对惯导积分解算后的漂移误差影响最大,正是惯性器件误差分析所关注的。对不同时间尺度上的 Allan 方差值构成的曲线进行特征分析,可以辨识其中包含的随机误差模型的类型和相应的模型参数。

假设待分析的时间序列包含的数据点总数为 N ,记为 $y_i(i = 0,1,2,3,\dots,N)$,数据的采样周期(采样的间隔)为 τ_0 ,以下是 Allan 方差的计算过程:

- (1) 分块:根据感兴趣的时间尺度,按长度为 $\tau = (n-1)\tau_0, n < N/2$ (τ 也称作时间簇、分块长度或窗口长度)的窗口,将整个序列划分为若干个互不重的数据块,每个块包含 n 个数据点,如图 3-2 所示)。

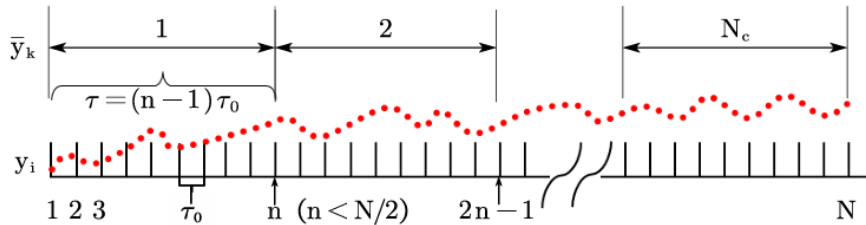


图 3-2 Allan 方差数据分块过程

- (2) 计算每个分块的均值,记为 $\bar{y}_k$,即:

$$\bar{y}_k = \frac{1}{n} \sum_{i=k}^{k+n-1} y_i, k = 1, 2, 3, \dots, N_c \quad (3-18)$$

- (3) 对相邻块的均值求差,即:

$$\Delta \bar{y}_k = \bar{y}_{k+1} - \bar{y}_k, k = 1, 2, 3, \dots, N_c - 1 \quad (3-19)$$

- (4) 统计相邻块均值之差的均方值,得到对应于分块长度 τ 的 Allan 方差,记为 $\sigma^2(\tau)$,即:

$$\sigma^2(\tau) = \frac{1}{2(N_c - 1)} \sum_{k=1}^{N_c-1} (\Delta \bar{y}_k)^2 \quad (3-20)$$

- (5) 改变分块长度 τ ，重复步骤(1)~(4) 的计算过程，直至遍历完所有预定的分块长度，得到对应于不同长度 τ 的一系列 Allan 方差值。
- (6) 绘制 Allan 方差曲线：将分块长度 τ 作为横坐标，与之对应的 Allan 方差的平方根 $\sigma(\tau)$ 作为纵坐标，绘制 Allan 方差曲线。通常，Allan 方差曲线习惯于在双对数坐标系下绘制，即以 $\log_{10}(\tau)$ 为横轴，以 $\log_{10}(\sigma(\tau))$ 为纵轴，以增强其表现力。

4 实验过程

- (1) 将 IMU 放置在地面上（或静置在转台上），连接电源和数据线缆，保持 IMU 不动。
- (2) 检查线缆连接无误后给 IMU 上电，记录 IMU 数据，连续静态时长不小于 30 分钟。
- (3) 断开数据采集，关闭电源。
- (4) 对 IMU 原始数据进行解码、格式转换和轴系调整。
- (5) 编写程序计算 IMU 的初始姿态角，横滚、俯仰和航向角。

需要注意的是：

实验中所用的 IMU 的载体坐标系（b 系）的 $x - y - z$ 可能与 IMU 外壳的右前上方向一致，在做初始对准之前，我们须将其调整为与前右下一致（即前右下形式的 b 系），再套用课件和讲义中的公式，具体调整公式如下：

$$\begin{aligned} f_{a,x} &= f_{raw,y}, f_{a,y} = f_{raw,x}, f_{a,z} = -f_{raw,z} \\ \omega_{a,x} &= \omega_{raw,y}, \omega_{a,y} = \omega_{raw,x}, \omega_{a,z} = -\omega_{raw,z} \end{aligned} \quad (4-1)$$

5 程序设计

5.1 开发环境与工具

- (1) 开发语言：C/C++、matlab

(2) 编程环境：Visual Studio 2022（数据处理与解算）

(3) 辅助工具：MATLAB R2024b（数据可视化）

5.2 总体设计

实现 IMU 静态解析粗对准，主要需要完成 **IMU 原始数据读取**和**姿态解算**，

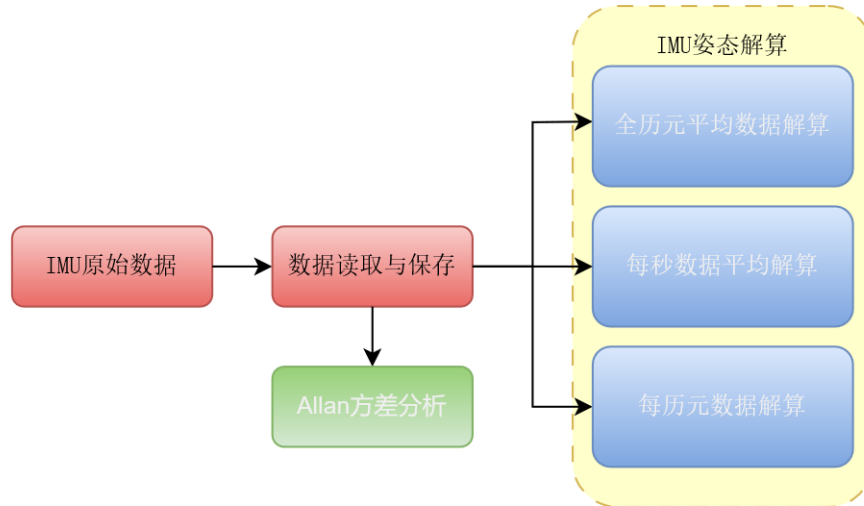


图 5-1 静态解析粗对准流程图

最终按照实验指导书输出不同时间间隔的姿态角。

5.3 程序设计

(1) 姿态解算函数：

```

void StaticAlignment(const STATIC_IMU_DATA* static_imu_data, double* M)
{
    double gn[3] = { 0,0,g }, omegan[3] = { OMEGA_E*cos(LOCAL_LAT * PI / 180),0,-OMEGA_E*sin(LOCAL_LAT * PI / 180) };
    double gb[3] = { static_imu_data->x_acc,static_imu_data->y_acc,static_imu_data->z_acc };
    double wb[3] = { static_imu_data->x_gyo,static_imu_data->y_gyo,static_imu_data->z_gyo };
    double vg[3] = { 0.0 }, vw[3] = { 0.0 }, vgw[3] = { 0.0 };
    double wg[3] = { 0.0 }, ww[3] = { 0.0 }, wgw[3] = { 0.0 };
    Mat3xMat3(gn, omegan, vw);
    Mat3xMat3(vw, gn, vgw);
    Mat3xMat3(gb, wb, ww);
    Mat3xMat3(ww, gb, wgw);
    double mvw = modMat(vw),mvgw = modMat(vgw),mww = modMat(ww),mwgw = modMat(wgw);
}

```

```

    for (int i = 0; i < 3; i++)
    {
        vg[i] = gn[i] / modMat(gn);
        vw[i] = vw[i] / mvw;
        vgw[i] = vgw[i] / mvgw;
        wg[i] = gb[i] / modMat(gb);
        ww[i] = ww[i] / mww;
        wgw[i] = wgw[i] / mwgw;
    }
    double M1[9] = { vg[0],vg[1],vg[2],vw[0],vw[1],vw[2],vgw[0],vgw[1],
vgw[2] };
    double M2[9] = { wg[0],wg[1],wg[2],ww[0],ww[1],ww[2],wgw[0],wgw[1],
wgw[2] };
    double INM1[9] = { 0.0 }, Cbn[9] = { 0.0 };
    MatrixInverse(3, M1, INM1);
    MatrixMultiply(3, 3, 3, 3, INM1, M2, Cbn);
    double theta = atan(-
Cbn[6] / sqrt(Cbn[7] * Cbn[7] + Cbn[8] * Cbn[8]));
    double phi = atan2(Cbn[7], Cbn[8]);
    double psi = atan2(Cbn[3], Cbn[0]);
    M[0] = theta * 180 / PI;    // 俯仰角pitch
    M[1] = phi * 180 / PI;     // 横滚角roll
    M[2] = psi * 180 / PI;     // 航向角yaw
}

```

此函数传入静态的 IMU 数据，将结果保留在数组当中。需要注意的是俯仰角、横滚角和航向角有着不同的取值范围，具体参照式(3-2)。在函数中先将数据存放到矩阵当中，再进行正交化，利用式(3-17)进行运算得到坐标变换矩阵，最后转换为姿态角，保存在结果数组中。

(2) Allan 方差计算函数：

```

void AllanVariance(const vector<double>data, const double tau0, const s
tring filename)
{
    int N = data.size();
    if (N < 2)return;
    vector<double>prefix(N + 1, 0.0);
    ofstream outfile;
    outfile.open(filename);
    for (int i = 0; i < N; i++)prefix[i + 1] = prefix[i] + data[i];
    int max_n = N / 2;
}

```

```

for (int n = 1; n <= max_n; n++){
    int M = N / n;
    if (M < 2)continue;
    vector<double>y(M);
    for (int k = 0; k < M; k++){
        int start = k * n;
        int end = start + n;
        y[k] = (prefix[end] - prefix[start]) / n;
    }
    double sum = 0.0;
    for (int k = 0; k < M - 1; k++) {
        double diff = y[k + 1] - y[k];
        sum += diff * diff;
    }
    double sigma2 = sum / (2 * (M - 1));
    outfile << n * tau0 << " " << fixed << setprecision(6) << sigma
2 <<endl;
}
}

```

Allan 方差计算函数传入数据数组和采样间隔，并将结果保存在输入的文件名称中。主要思路为：计算每组最大样本量（最多分两组）；提前计算分组和（避免每次分组重新求和，大大减少计算量）；计算各组均值；计算相邻两组差值平方的和。

6 结果分析

6.1 全历元平均数据解算

经过读取全历元数据后整体求均值，得到一个平均的 IMU 数据，极大的削弱了噪声的影响。利用式(3-17)和程序计算得到 IMU 姿态角：

表 6-1 全历元平均数据解算结果

姿态角	计算值
俯仰角 pitch	-0.642203°
横滚角 roll	0.315538°
航向角 yaw	11.972700°

6.2 每秒平均数据解算

从文件中读取到数据后按照每一秒的原始数据进行平均,由此计算每一秒的IMU 姿态。

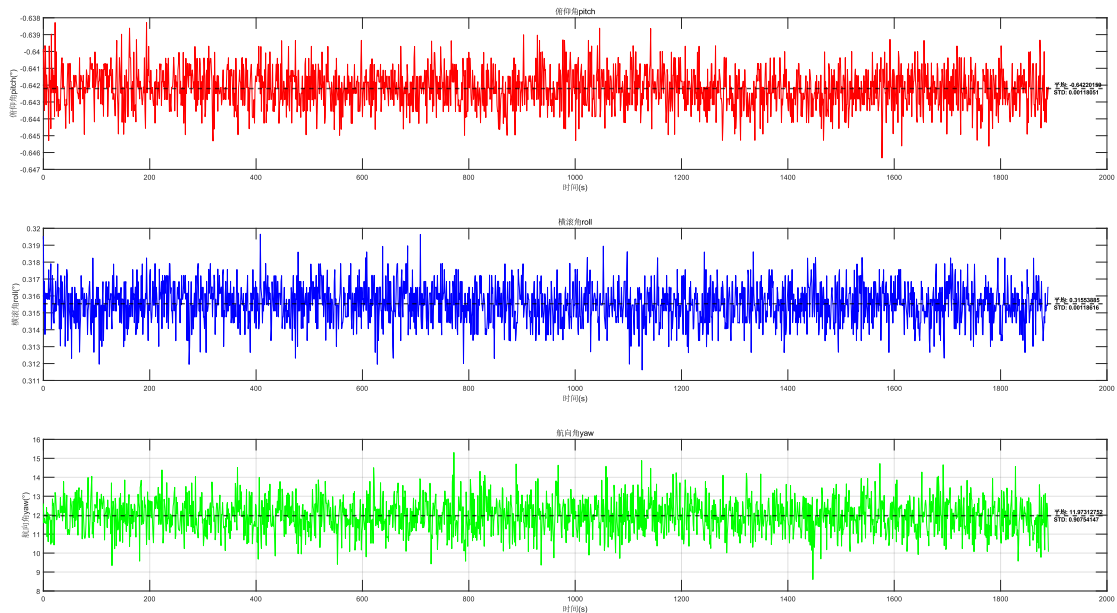


图 6-1 每秒平均数据解算结果

表 6-2 每秒平均数据解算姿态角

姿态角	均值	标准差
俯仰角 pitch	-0.64220159°	0.00118051°
横滚角 roll	0.31553885°	0.00118616°
航向角 yaw	11.97312752°	0.90754147°

由图 6-1 和表 6-2 可知,每秒平均数据解算得到的姿态角均值与全历元平均数据解算结果差异均小于 0.0005° ,这是一个极小量,表明所采用的解算方法在精度上是非常可靠的,全历元的数据平均够有效地提取出精准的姿态。表中三个姿态角的标准差均小于 0.1° ,结果波动较小,说明数据集中的大部分数据都集中在平均值附近,姿态角计算过程中没有出现较大的误差或不稳定性。

6.3 每历元数据解算

将每个历元读取到的数据直接解算，得到如所示的结果：

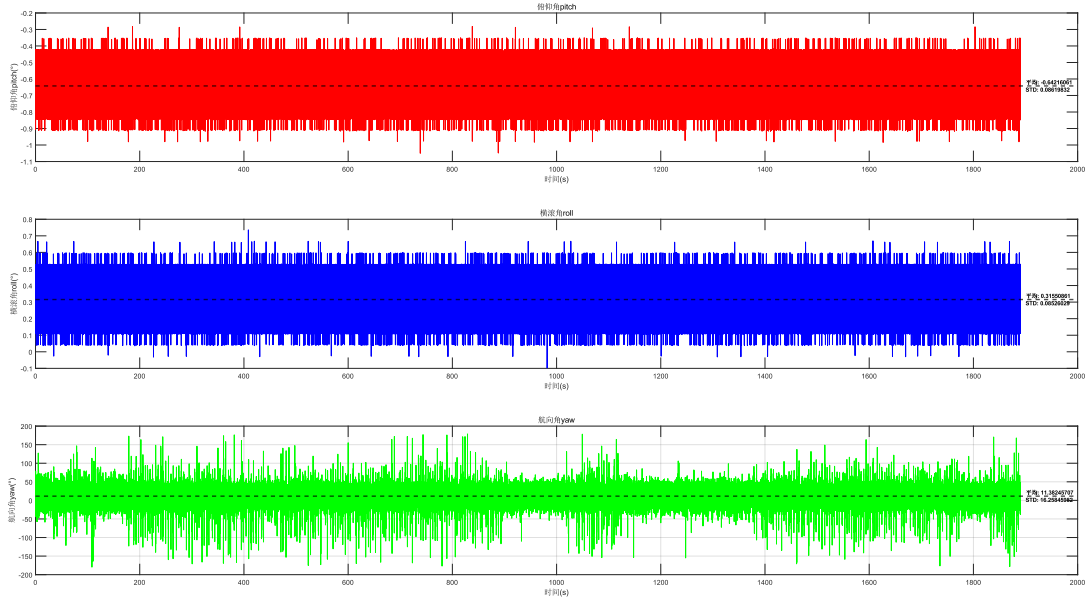


图 6-2 每历元数据解算结果

表 6-3 每历元数据解算姿态角

姿态角	均值	标准差
俯仰角 pitch	-0.64216061°	0.08619832°
横滚角 roll	0.31550861°	0.08526029°
航向角 yaw	11.38245707°	16.25845982°

图 6-2 和表 6-3 所示，每历元解算出的姿态角时序图相较于每秒平均数据解算结果波动更大，航向角波动尤为明显，标准差达到 16.25845982° ，所用历元的航向角分布在 $[-180^{\circ} \sim 180^{\circ}]$ ，单历元姿态解算呈现出不可信的情况。三个姿态角均值与每秒平均数据解算得到的姿态角均值、全历元平均数据解算结果差异不大，数据平均对噪声的削弱效果明显。

6.4 Allan 方差分析

为了更好分析 IMU 原始观测值的噪声成分，本实验对 x、y、z 轴原始加速

度计和陀螺仪数据进行了 Allan 方差分析，利用 MATLAB 绘制双对数曲线图：

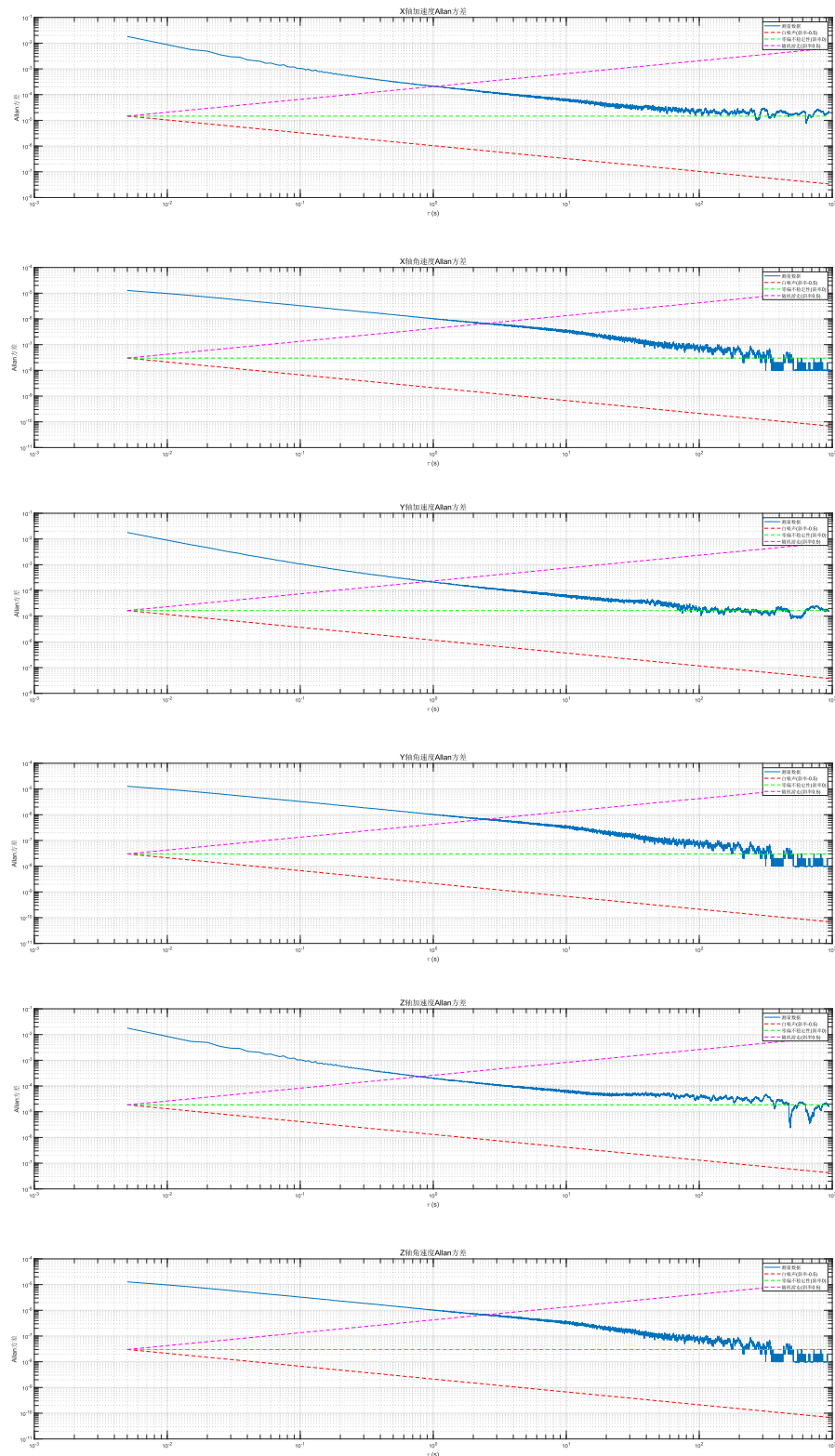


图 6-3 x、y、z轴观测值 Allan 方差

纵观 x、y、z 三轴的 Allan 方差双对数曲线图，可以看到在较小的时间尺度

上，白噪声占据主导，随着时间尺度扩大，零偏不稳定性占据主导。

7 思考题

思考：

1) 粗对准在什么情况下不可用？

粗对准需要在载体处于静止时进行，所以当载体运动时无法进行粗对准；粗对准需要在中高精度 IMU 上进行，因此低精度 IMU 无法粗对准；在两极地区，重力加速度与地球自转角速度方向平行，导致矩阵秩亏，无法对准。

2) 什么精度等级的 IMU 才有能力做静态粗对准，得到较为可信的初始航向？

陀螺零偏稳定性需要 $\leq 0.1^\circ/h$ ，才能有效感知地球自转角速度的水平分量。加速度计零偏需要 $\leq 100\mu g$ 。

8 结论与反思

本实验完成了 IMU 姿态静态粗对准，绘制出其姿态角时序图和 IMU 原始观测值的 Allan 方差图，系统地分析了 IMU 观测值的噪声成分。本实验与 IMU 误差标定实验是进行惯性导航实验的前置基础，之后的惯性导航算法将建立在 IMU 误差标定和初始姿态确定的基础上。